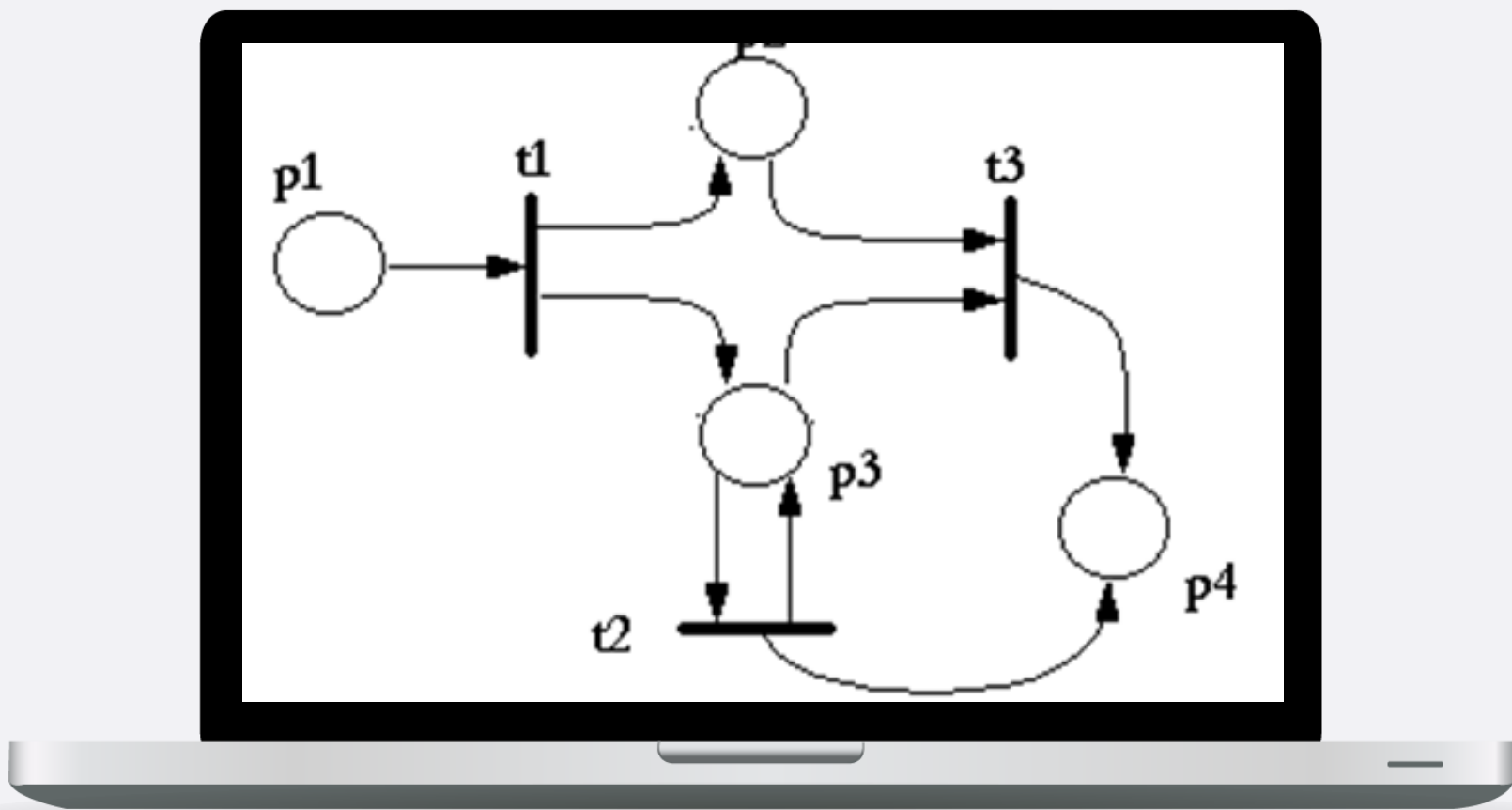


Sistemas discretos determinísticos

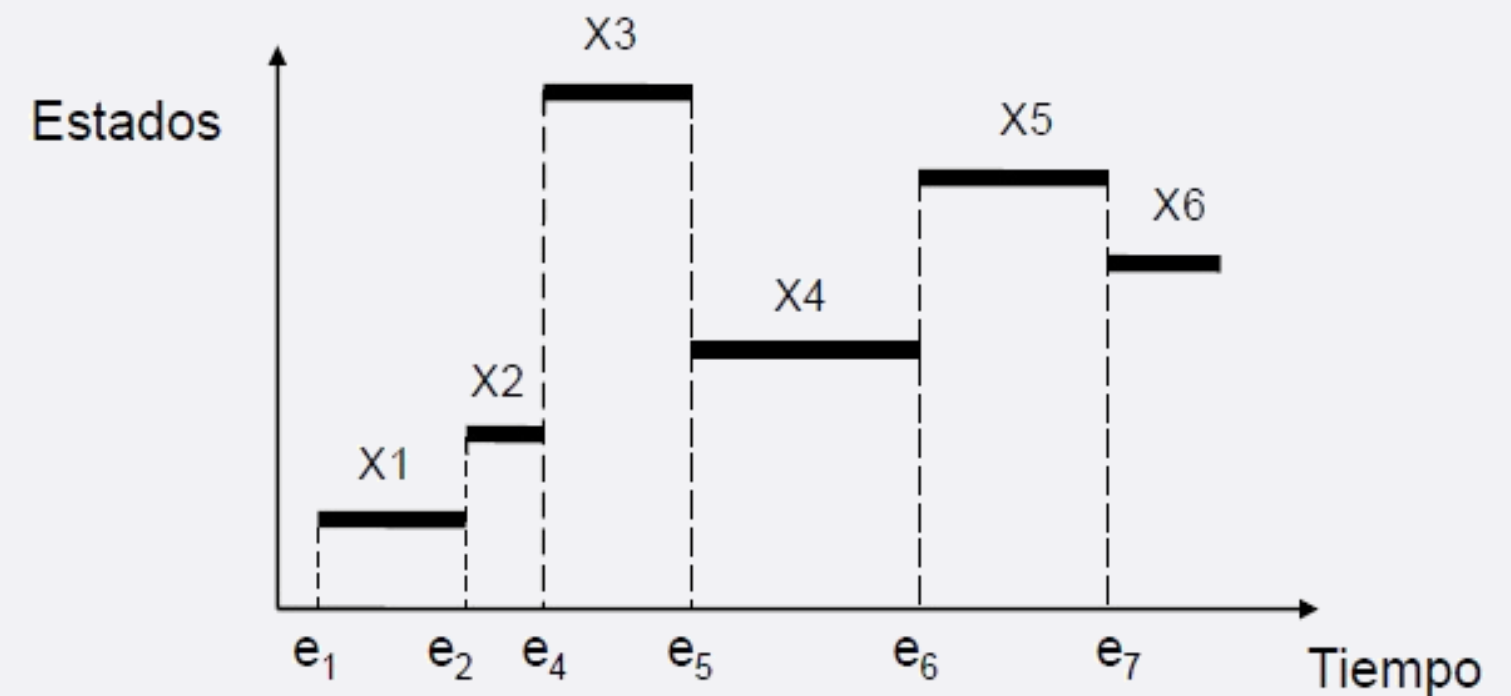


Modelado con Redes Petri

Sistemas Discretos Determinísticos

Son sistemas discretos pues **cambian su estado en un conjunto finito de puntos temporales** (instantes en los cuales un evento ocurre).

Son determinísticos ya que, **para una dada entrada y estado, el sistema siempre responde igual**.



Sistemas Discretos Determinísticos

- Los cambios del sistema se traducen en el cambio de **algún atributo de alguna entidad** ,y ocurren en algún instante. Este cambio se denomina **suceso** o **evento**.
- Un evento marca el inicio o fin de alguna actividad (interacción entre entidades).
- El tiempo entre dos instantes se denomina **intervalo**.
- Los objetos que operan en el sistema son las **entidades**.
- El tiempo en que se suceden los eventos puede avanzar de forma **síncrona** o **asíncrona**.

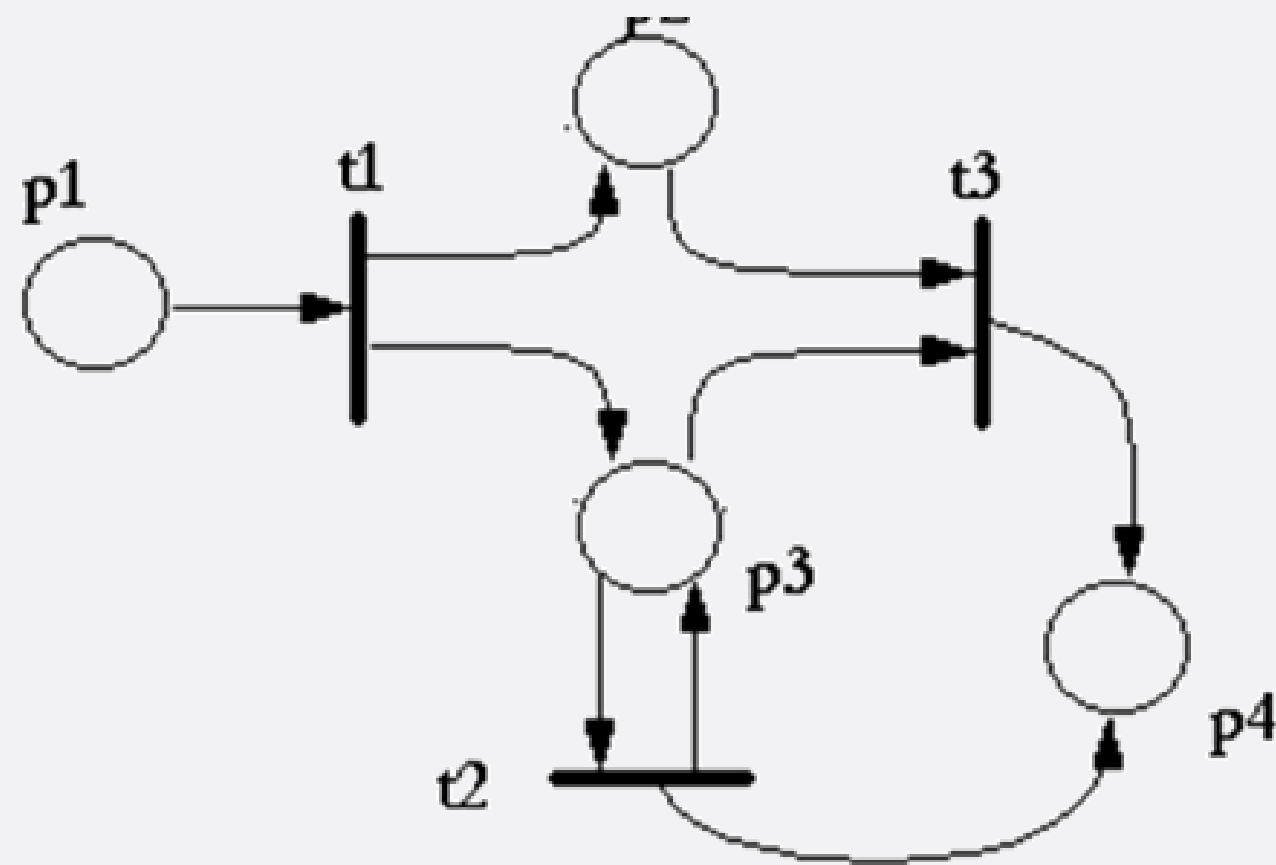
Sistemas Discretos Determinísticos

Por ejemplo, para un sistema de colas/filas, los eventos del sistema podrían ser:

1. Llegar al sistema
2. Ingresar a cola
3. Salir de cola
4. Iniciar el servicio
5. Fin del servicio
6. Inicio de espera
7. Fin de espera
8. Salir del sistema

Estos eventos suelen darse de forma asíncrona (en intervalos de tiempo variable). Los **estados** del sistema serían como “fotografías” que se van sacando de él, donde se verifican los **cambios en los atributos de las entidades**.

Redes de Petri

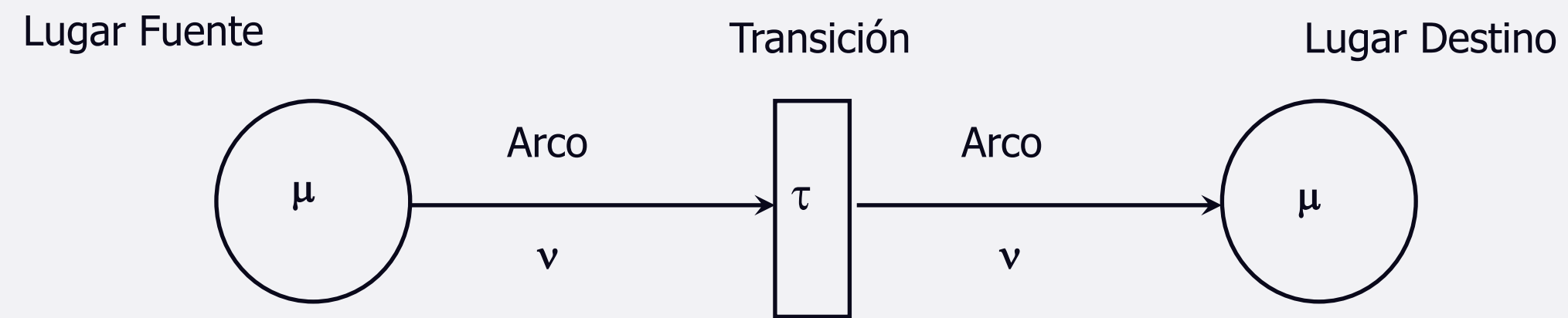


Un grafo de Red de Petri tiene dos tipos de nodos. Un círculo representa un **sitio** o **lugar**; una barra o rectángulo representa una **transición**.

Los **arcos** dirigidos conectan los sitios y las transiciones.

Un arco que va de un sitio a una transición define al sitio como una entrada de la transición. Las **entradas múltiples** a una transición se indican por arcos múltiples desde los sitios de entrada a la transición. Un sitio de salida se indica por un arco que va de la transición al sitio. Las **salidas múltiples** se representan por arcos múltiples.

Redes de Petri



μ : marcadores (en ingles: *tokens*)

v : multiplicidad

τ : demora

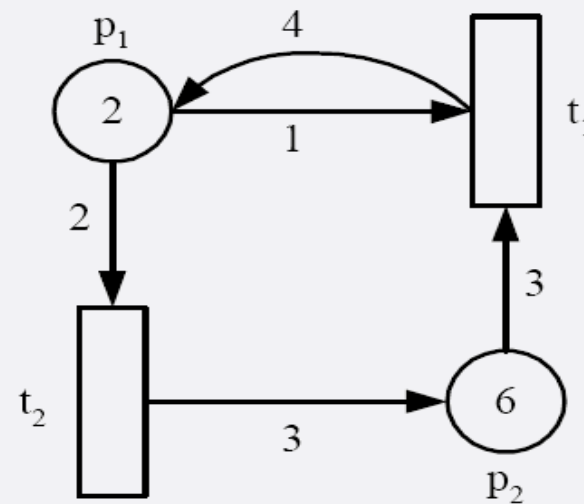
Redes de Petri

Una Red de Petri es un **multígrafo** porque permite arcos múltiples desde un nodo del grafo a otro.

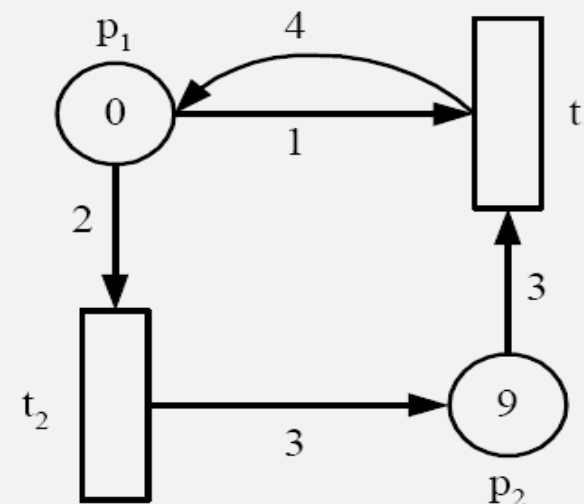
Dado que los arcos son dirigidos, es un **multígrafo dirigido**.

Los nodos del grafo pueden ser particionados en dos conjuntos (sitios y transiciones) tal que cada arco está dirigido de un elemento de un conjunto a un elemento del otro conjunto: **multígrafo dirigido bipartito**.

Redes de Petri



Antes de ejecutar t_2



Luego de ejecutar t_2

Una transición está **habilitada** cuando los nodos que la alimentan tienen la cantidad suficiente de marcadores para satisfacer la multiplicidad de los arcos involucrados.

Cuando una transición habilitada se ejecuta, se actualizan los marcadores de los nodos fuentes y destinos de acuerdo a la **multiplicidad de los arcos**. Para esto, se resta a los marcadores de los nodos fuente la multiplicidad de los arcos que alimentan a la transición, y se suma a los marcadores de los nodos destino la multiplicidad de los arcos originados en la transición.

Redes de Petri

Para estudiar la dinámica de un sistema se suele agregar a las transiciones la propiedad $\tau \in \mathbb{R}$ (demora de ejecución) que indica cuánto tiempo debe estar habilitada la correspondiente transición para que recién sea ejecutada.

De acuerdo al tipo de demora, una transición puede ser:

- **inmediata** (sin demora),
- **determinística** (con demora fija)
- **exponencial** (demora obedece a una distribución exponencial)
- **uniforme** (demora obedece a una distribución uniforme)

→ los dos últimos tipos de transiciones generan una *red Petri estocástica*.



Redes Petri: Aplicaciones

En los procesos productivos:

- las transiciones representan a los **procesos** o **tareas** que se realizan,
- la multiplicidad indica la **cantidad de insumos consumidos** desde los nodos fuente y de los productos enviados hacia los nodos destino.
- los marcadores de cada nodo o lugar representan el **stock** de insumos o productos.

Redes Petri: Aplicaciones

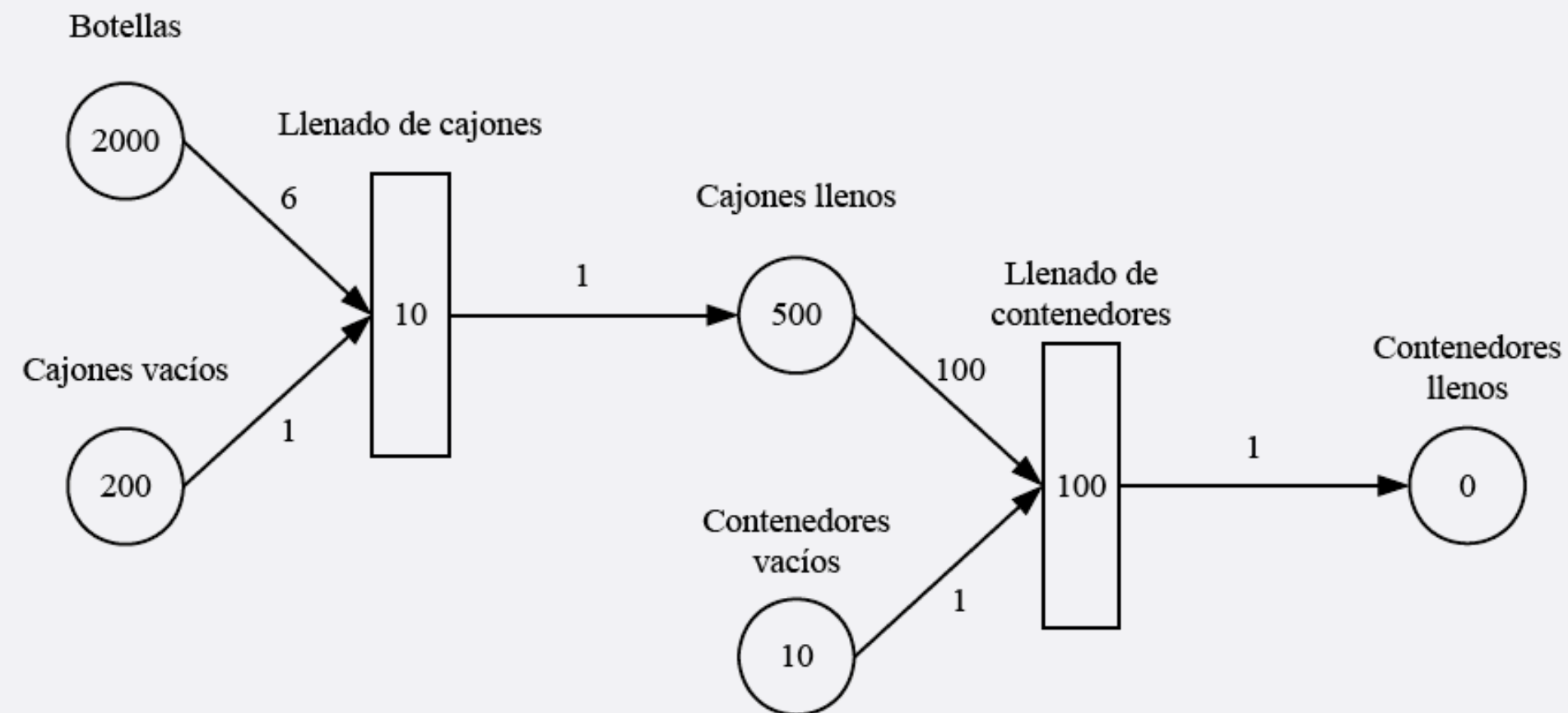
Este tipo de modelos se utilizan en gran medida para:

- **Determinación de la capacidad requerida para los depósitos** dada por el máximo valor que alcance el correspondiente μ .
- **Determinación del inventario mínimo para lograr una producción dada**, por el conjunto de valores iniciales de μ que hagan posible la producción requerida dejando vacíos los depósitos.
- **Determinación del inventario crítico** como el depósito que primero se vacía.
- **Determinación de cuellos de botella** dados por las tareas más lentas (estas tareas están permanentemente ejecutándose mientras las restantes estarán esperándolas).

En los procesos productivos, las *ti* representan a los **procesos** o **tareas que se realizan**, la multiplicidad indica la **cantidad de insumos consumidos** desde los nodos fuente y de los productos enviados hacia los nodos destino. Los marcadores de cada nodo o lugar representan el **stock de insumos o productos**.

Ejemplo: Red de Petri de una línea de embalaje de botellas

La tarea “Llenado de cajones” se ejecuta cada 10 unidades de tiempo (se indica en el interior de la transición) y consume 6 botellas y 1 cajón vacío para producir un cajón lleno. La tarea “Llenado de contenedores” se ejecuta cada 100 unidades de tiempo y consume 100 cajones llenos y un contenedor vacío para producir un contenedor lleno.



Redes de Petri: Conclusiones

Las Redes de Petri son una alternativa de **modelado de sistemas, aplicados principalmente hacia el control y proceso**, por su facilidad de manejo en el problema de la sincronización de procesos.

Constan de: **Nodos / Transiciones / Funciones de entrada / Funciones de salida**

Las entradas y/o salidas de una transición son conjuntos que pueden tener elementos repetidos o múltiples ocurrencias.

Cuentan con una asignación de *tokens* o marcadores que le da la dinámica a las Redes de Petri.

Redes de Petri: Conclusiones

Las Redes de Petri tienen reglas de disparo (la principal es la que dice: "todos los nodos de entrada de la transición, deben tener al menos el mismo número de *tokens* o marcadores, que el número de las multiplicidades de los arcos que van hacia la transición para que ésta sea disparada"; cuando la transición cumple dicha condición se dice que es Habilitada).

Extensiones a las Redes de Petri: Redes de Petri Coloreadas (PNC), las Redes de Petri Temporales, Redes de Petri Estocásticas, etc.

Redes de Petri: Ventajas y desventajas

Ventajas

La identificación "global" de un sistema puede especificarse de manera muy clara, debido a la **rápida visión** que permite el gráfico.



Es claro el **flujo de control** dentro del sistema que se está modelizando.



Son aptas para especificar **diversos** tipos de sistemas (especialmente los productivos).



Desventajas



No se ven de inmediato las **estructuras de datos** que existen en cada componente del sistema.



El grafo de Redes de Petri **no es adecuado** para reflejar algoritmos demasiado complejos.



Los *tokens* o marcadores que residen en los sitios **no poseen atributos**.



La especificación de tiempos **no es flexible**.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.